



2. 何为准确度、精密度、精确度？并阐述其与系统误差和随机误差的关系？

答：准确度是反映测量结果中系统误差的影响程度；

精密度是反映测量结果中随机误差的影响程度；

精确度是反映测量结果中系统误差和随机误差综合的影响程度，其定量特征可以用测量的不确定度表示；

对于具体的测量，精密度高的准确度不一定高，准确度高，则精密度和准确度都高。

4. 检定2.5级（满量程误差为2.5%），满量程为60V的电压表，发现50V刻度点的示值误差2V为最大误差，问该电压表是否合格？

解：满度相对误差 $\gamma_n = \frac{\Delta x}{x_n} \times 100\% = \frac{2}{60} \times 100\% = 3.3\%$

满度相对误差小于满量程误差，所以该电压表是合格的。

6. 测量某电路电流共5次，测得数据（单位为mA）分别为：168.41, 168.54, 168.59, 168.40, 168.50，试求算术平均值和标准差。

解：算术平均值 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$

$$= \frac{168.41 + 168.54 + 168.59 + 168.40 + 168.50}{5} = 168.488 \text{ mA}$$

每次测量的残差 $v_i = x_i - \bar{x} = 168.41 - 168.488 = -0.078$

$$v_2 = x_2 - \bar{x} = 168.54 - 168.488 = 0.052 \quad v_3 = x_3 - \bar{x} = 168.59 - 168.488 = 0.102$$

$$v_4 = x_4 - \bar{x} = 168.40 - 168.488 = -0.088 \quad v_5 = x_5 - \bar{x} = 168.50 - 168.488 = 0.012$$

$$\text{标准差: } \sigma = \sqrt{\frac{(-0.078)^2 + 0.052^2 + 0.102^2 + (-0.088)^2 + 0.012^2}{5-1}} = 0.0823 \text{ mA}$$

$$\text{算术平均值的标准差: } \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.0823}{\sqrt{5}} = 0.0368 \text{ mA}$$

7. 测量某物质中铁的含量为1.52, 1.46, 1.61, 1.54, 1.55, 1.49, 1.68, 1.46, 1.83, 1.50, 1.56（单位略），试用3σ准则检查测量值中是否有坏值。



兰州工业学院

解: 算术平均值 $\bar{x} = \frac{1.52 + 1.46 + 1.61 + 1.54 + 1.55 + 1.49 + 1.68 + 1.46 + 1.83 + 1.50 + 1.56}{11} = 1.56$

$V_1 = X_1 - \bar{x} = 1.52 - 1.56 = -0.04$ $V_2 = X_2 - \bar{x} = 1.46 - 1.56 = -0.1$

$V_3 = X_3 - \bar{x} = 1.61 - 1.56 = 0.05$ $V_4 = X_4 - \bar{x} = 1.54 - 1.56 = -0.02$

$V_5 = X_5 - \bar{x} = 1.55 - 1.56 = -0.01$ $V_6 = X_6 - \bar{x} = 1.49 - 1.56 = -0.07$

$V_7 = X_7 - \bar{x} = 1.68 - 1.56 = 0.12$ $V_8 = X_8 - \bar{x} = 1.46 - 1.56 = -0.1$

$V_9 = X_9 - \bar{x} = 1.83 - 1.56 = 0.27$ $V_{10} = X_{10} - \bar{x} = 1.50 - 1.56 = -0.06$

$V_{11} = X_{11} - \bar{x} = 1.56 - 1.56 = 0$

$\theta = \frac{-0.04^2 + (-0.1)^2 + 0.05^2 + (-0.02)^2 + (-0.01)^2 + (-0.07)^2 + 0.12^2 + (-0.1)^2 + 0.27^2 + (-0.06)^2 + 0^2}{11-1}$

$= 0.10973$

$3\sigma = 3 \times 0.10973 = 0.32919$

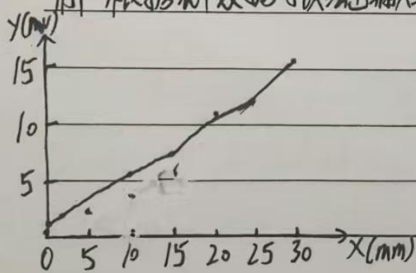
因为残差都小于 3σ , 所以没有坏值

11. 改换一位传感器的测量范围为 $0 \sim 30\text{mm}$, 静态测量时, 输入值与输出值的关系如表 1.1 所示, 试求该传感器的线性度和灵敏度

表 1.1 输入值与输出值的关系

输入值 (mm)	0	1	5	10	15	20	25	30
输出值 (mV)	0.75	1.50	3.51	6.02	8.53	11.04	13.47	15.98

解: 根据表中数据可以绘出输入输出关系曲线



经过拟合, 得出 $Y = 0.5032X + 0.9324$

可以得出最大非线性误差 $\Delta L_{\max} = 0.2423$

因此, 该传感器的线性度 $\gamma_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{Y_F} \times 100\% = \pm \frac{0.2423}{15.23} \times 100\%$

$= \pm 1.59\%$

灵敏度 $k = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{15.98 - 0.75}{30 - 0}$

$= 0.508 (\text{mV/mm})$



有一台测量仪表,测量范围为 $-200 \sim 800$,准确度为0.5度,现用它测量 500°C 的温度,求该仪表引起的最大绝对误差和相对误差多少?

解: $\gamma_n = (800 + 200) \times 0.5\% = \pm 5^{\circ}\text{C}$

相对误差 $\gamma_x = \frac{5}{500} = 1\%$

满度误差 $\gamma_n = \frac{5}{1000} \times 100\% = 0.5\%$

例:已知待测拉力为 70N ,有两个测力仪表,一个为0.5级,范围为 $0 \sim 500\text{N}$,另一个为1级,测量范围为 $0 \sim 100\text{N}$,应用哪个电表测量。

解、0.5级: $\Delta n = 0.5\% \times 500 = 2.5\text{N}$

$$\gamma_x = \frac{\Delta n}{\Delta x} \times 100\% = \frac{2.5}{70} \times 100\% = 3.57\%$$

1级: $\Delta n = 1\% \times 100 = 1\text{N}$

$$\gamma_x = \frac{\Delta n}{\Delta x} \times 100\% = \frac{1}{70} \times 100\% = 1.43\%$$

所以应该用1级的电表



1. 差动变隙式自感传感器电容表达式及灵敏度

$$\text{(单线)} \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \quad \text{(双线)} \frac{\Delta L}{L_0} = 2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

$$k_0 = \frac{\Delta L}{\Delta \delta} = \frac{1}{\delta_0}$$

2. 三种电容式传感器电容增量表达式

① 变极距型电容传感器, $C = C_0 + C_0 \frac{\Delta d}{d}$ 反非线性关系.

② 变面积型电容传感器 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r a b}{d} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \Delta x b}{d}$, ΔC 与 Δx 间呈线性关系.

③ 变介电常数型电容式传感器, $\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{C - C_0}{C_0} = \frac{(\epsilon_r - 1)}{L_0} L$. 电容变化量与电介位移变量 L 呈线性关系.

3. 13位 15位光电码盘的分辨率, 以及度分秒的形式.

$$\text{① 13位: } \theta = \frac{360^\circ}{2^{13}} = 0.0439^\circ \quad 0.0439^\circ \times 60' = 2.634'$$

$$0.634' \times 60'' = 38.04'' \quad \text{即分辨率为 } 0.0439^\circ, \text{ 度分秒为 } 0^\circ 2' 38''$$

$$\text{② 15位: } \theta = \frac{360^\circ}{2^{15}} = 0.0109^\circ \quad 0.0109^\circ \times 60' = 0.654'$$

$$0.654' \times 60'' = 39.24'' \quad \text{即分辨率为 } 0.0109^\circ, \text{ 度分秒为 } 0^\circ 0' 39''$$

4. 任选 3 个 7 位的二进制码和循环码互换

① 二进制码 循环码

1101101 1011011

1011001 1110101

0111010 0101111

② 循环码

0000111

1011011

0111100

二进制码.

0000101

1101101

0101000

5. 霍尔传感电压、霍尔常数、霍尔灵敏度的表达式

$$\text{霍尔电压 } U_H = K_H \frac{I_B}{d} \quad \text{霍尔常数 } R_H = \frac{1}{ne}$$

$$\text{霍尔灵敏度: } K_H = \frac{R_H}{d}, \text{ 即 } K_H = \frac{1}{ne d}$$



6. 压电式传感器的四个公式

① 沿X轴产生电荷: $Q_x = d_{11} \cdot F_x$

② 沿Y轴产生电荷: $Q_y = d_{12} \frac{a}{b} F_x = -d_{11} \frac{a}{b} F_y$

③ 压电陶瓷的压电效应: $Q = d_{33} \cdot F$

④ 电荷放大器输出电压: $U_o \approx U_{cf} = -\frac{kQ}{C_a + C_c + C_f + (1+k)C_f} \approx -\frac{Q}{C_f}$

7. 热电偶热中间温度定律公式及举例说明测温过程

热电偶的中间温度定律公式为 $E_{AB}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0)$

举例来说, 用S型热电偶测量某一温度, 若参考端温度 $T_0 = 30^\circ\text{C}$,

测得的热电势 $E(T, T_n) = 7.5\text{mV}$, 求测量端实际温度 T 。

$$E(T, T_0) = E(T, T_n) + E(T_n, T_0)$$

在 $E(T_n, T_0)$ 中 $T_n = 30^\circ\text{C}$, $T_0 = 0^\circ\text{C}$

查分度表有 $E(30, 0) = 0.173\text{mV}$

$$E(T, T_n) = 7.5\text{mV}$$

$$E(T, 0) = E(T, 30) + E(30, 0) = 7.5 + 0.173 = 7.673\text{mV}$$

反查分度表有 $T = 830^\circ\text{C}$, 测量端温度为 830°C

8. 超声波流量计的三个公式及对应的功能

① 时间差: $V_m = \frac{L}{2D \times \tan \theta} \times \Delta t$ (测液体的流速)

② 时间差: $V = \frac{D}{2(\sin \theta \times \cos \theta)} \times \frac{\Delta t}{t_{\text{往返}} \times t_{\text{往返}}}$ (测气体流速)

③ 多普勒效应: $V = \frac{c}{2 \cos \theta} \frac{\Delta f}{f_A}$ (测流速)